



03

15

1800 sp

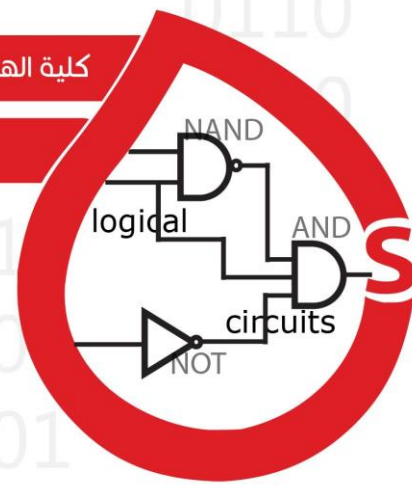
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الجبر البولياني

د.أدهم المعاز



RB Informatics; 29/10/2025

الدارات المنطقية

أفكار المحاضرة:

- تعريفات أساسية.
- قوانين الجبر البولياني.
- القواعد و القوانين والنظريات الأساسية في الجبر البولياني.
- التوابع البوليانية و تبسيطها.

الجبر البولياني

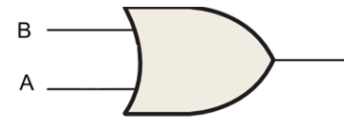
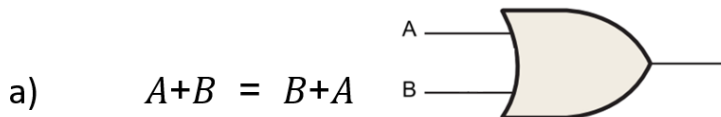
جبر بول Boolean algebra:

- وهو نظام يعتمد على المنطق في الرياضيات، أنشئ قبل وجود الحواسيب وقد سمي على هذا النحو نسبة للعالم الرياضي الإنكليزي **جورج بول** و هو مؤسس علم جبر المنطق.
- يعالج الجبر البولياني المتغيرات الثنائية binary variables والعمليات المنطقية .
- يُعرف الجبر البولياني بمجموعة من العناصر elements وبمجموعة من الرموز (المؤثرات) أو قواعد الربط operators وعدد من البديهيات التي لا تحتاج إلى برهان.
- Operators هو قاعدة الربط التي تُخصص لكل زوج من العناصر

قوانين الجبر البولياني:

1. قانون التبديل:

يستخدم بوابة OR و بوابة AND

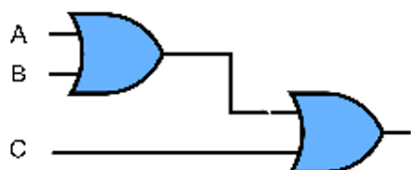


b) $A.B = B.A$

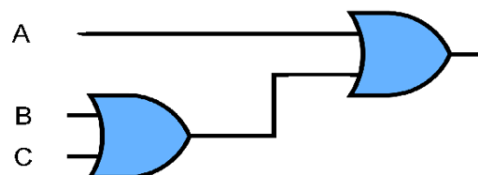


2. قانون التجميع:

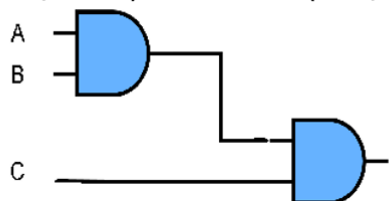
a) $(A+B) + C = A + (B+C)$



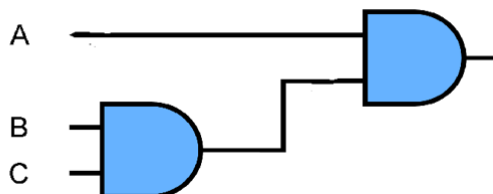
≡



b) $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$

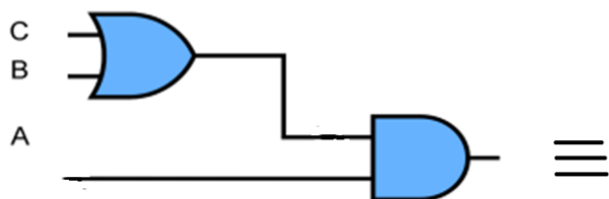


≡

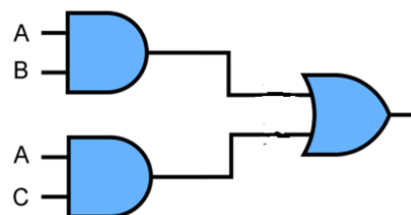


3. قانون التوزيع:

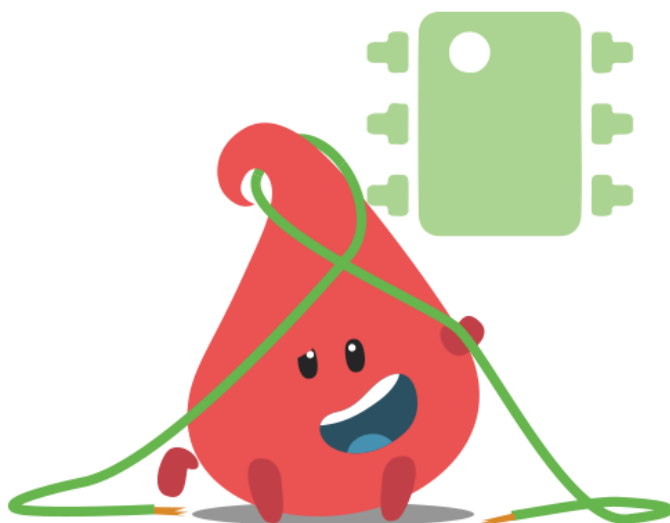
a) $A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C$



≡



عنصر يضرب مجموع أي : نشر أو فك أقواس (الضرب يوزع على الجمع)



القواعد والقوانين والنظريات الأساسية في الجبر البولياني

مهم للحفظ

يساعد هذا الجدول في تبسيط و اختزال التوابع المنطقية.

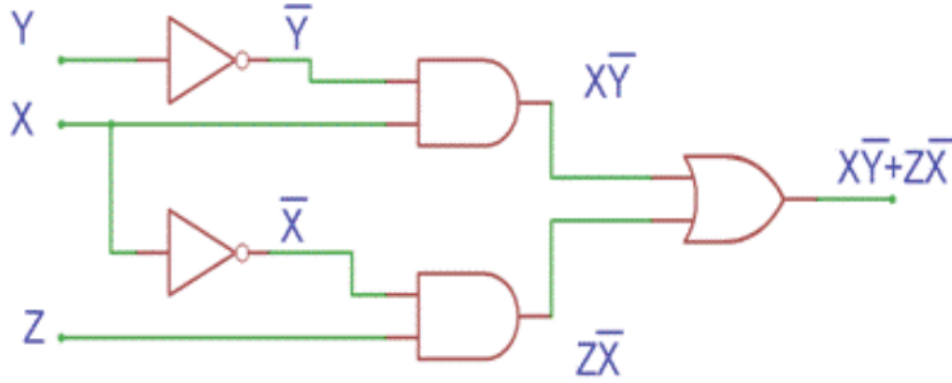
$A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A$	مسلمة
$A + \bar{A} = 1$	$A \cdot \bar{A} = 0$	مسلمة
$A + A = A$	$A \cdot A = A$	نظرية
$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$	نظرية
$\bar{\bar{A}} = A$	نظرية العودة إلى الأصل (متمم المتمم نعود إلى نفس الرقم)	
$A + \bar{A} \cdot B = A + B$		مسلمة تبديلي
$(A + B) + C = A + (B + C)$	$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$	نظرية تجميعي
$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$	مسلمة توزيعي
$A \cdot (A + B) = A$	$A + A \cdot B = A$	نظرية الامتصاص
$ab + \bar{a}c + bc = ab + \bar{a}c$	$(a + b) \cdot (\bar{a} + c) \cdot (b + c) = (a + b) \cdot (\bar{a} + c)$	نظرية الاختزال
$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A} \bar{B}$	قانونا ديمورغان

ملاحظة : المسلمات هي التي لا تحتاج إلى برهان أو إثبات (بديهية)

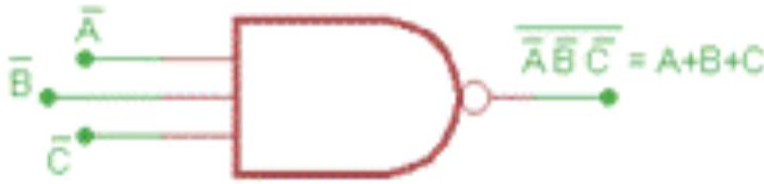
تمثيل التوابع المنطقية:

يتم تمثيل التوابع المنطقية بإحدى الطريقتين:

1. باستخدام أنواع مختلفة من البوابات: (خليط)



2. باستخدام نوع واحد من البوابات:



خطوات تمثيل التابع المنطقي بواسطة بوابات NAND

■ مثل التابع المنطقي الآتي بواسطة بوابات NAND :

$$Y = A(B + \bar{C}) + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B} \quad \blacksquare$$

$$Y = AB + A\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}$$

1. نكتب التابع بحيث يمكن تحقيقه بواسطة بوابة
OR

$$Y = \overline{\overline{AB} + \overline{A\bar{C}} + \overline{\bar{B}\bar{C}} + \overline{\bar{A}\bar{B}}}$$

2. نأخذ عكس التابع مرتين و هذا لا يغير من التابع
حسب قوانين جبر بول

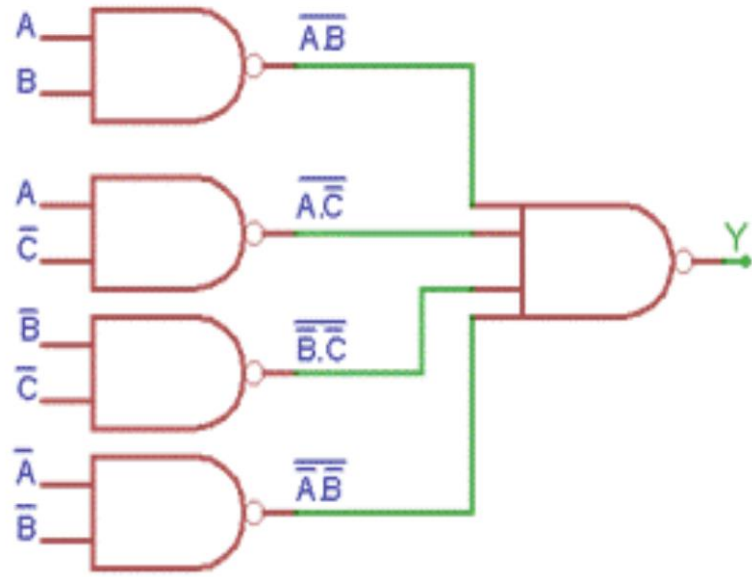
$$Y = \overline{(\overline{AB} + \overline{A\bar{C}}) \cdot (\overline{\bar{B}\bar{C}} + \overline{\bar{A}\bar{B}})}$$

3. نطبق نظرية ديمورغان على التابع وفق مرحلتين

$$Y = \overline{(\overline{AB} \cdot \overline{A\bar{C}}) \cdot (\overline{\bar{B}\bar{C}} \cdot \overline{\bar{A}\bar{B}})}$$

4. و هذا التابع يمكن كتابته وفق الشكل التالي:

ويمكن تمثيل العلاقة السابقة بالشكل التالي:



تذكر:

قانونا ديمورغان:

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

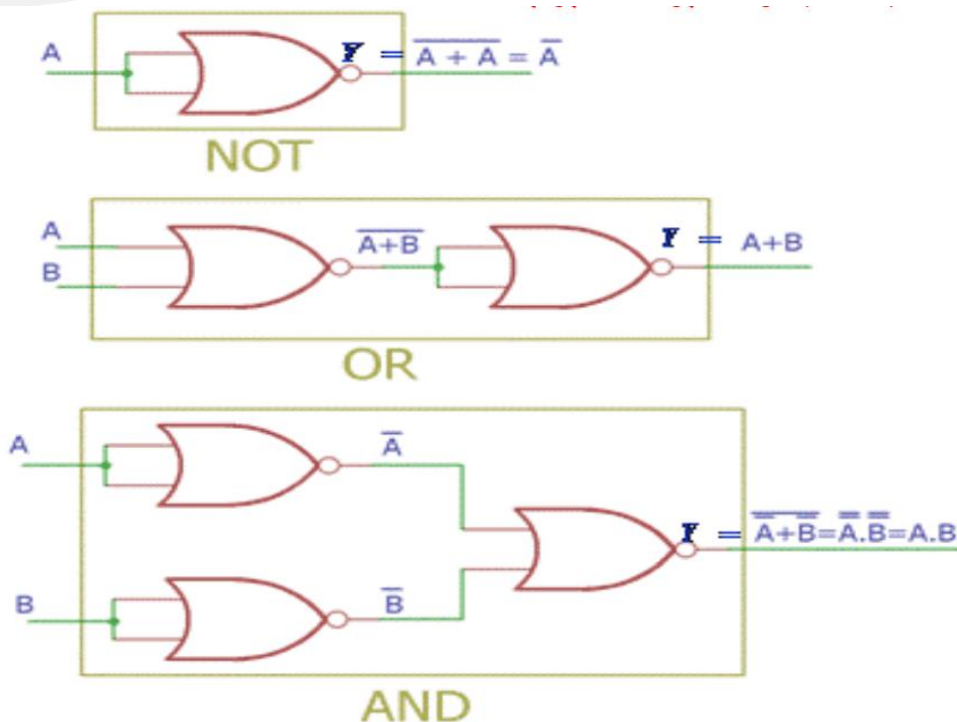
(عكس الضرب اجتماع المتغيرات)

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

خطوات تحقيق تابع منطقي بوساطة بوابات NOR :

1. اكتب التابع على شكل جداء أقواس.
2. اعكس التابع مرتين لأن العكس مرتين لا يؤثر على التابع.
3. طبق قانوني ديمورغان على المتمم الأول.
4. ارسم التابع.

إمكانية تحقيق التوابع المنطقية الآتية وذلك بوساطة بوابات NOR:



أسئلة عن الفقرة السابقة:

لماذا كتب تحت الدارة المنطقية الأولى NOT ؟

لأن الدخل نفسه (كانت بوابة NOR تحولت إلى بوابة NOT لأن الدخل واحد).

لماذا كتب تحت الدارة المنطقية الثانية OR ؟

لأنها عبارة عن وصل بوابة NOR مع بوابة NOR أي متمم المتمم (نظرية العودة إلى الأصل)

■ مثل التابع الآتي بواسطة بوابات NOR :

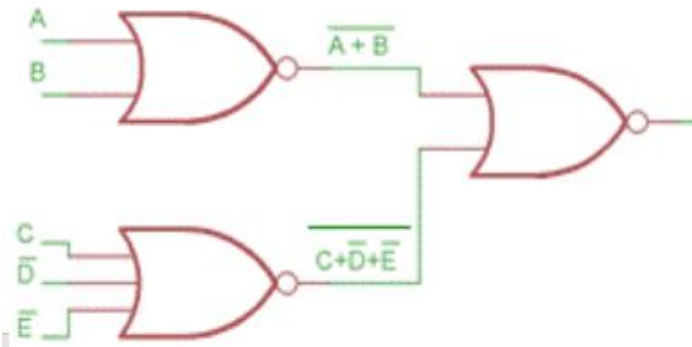
$$Y = AC + A\bar{D} + A\bar{E} + BC + B\bar{D} + B\bar{E}$$

$$Y = A(C + \bar{D} + \bar{E}) + B(C + \bar{D} + \bar{E})$$

$$Y = (A + B)(C + \bar{D} + \bar{E})$$

$$Y = \overline{\overline{(A + B)(C + \bar{D} + \bar{E})}}$$

$$Y = \overline{(A + B)} + \overline{(C + \bar{D} + \bar{E})}$$



تبسيط واختصار التوابع المنطقية :

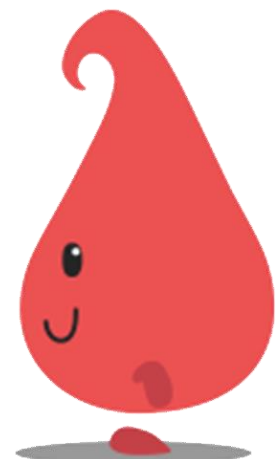
يمكن تبسيط التوابع المنطقية بطريقتين :

1-تبسيط التوابع باستخدام قوانين جبر بول وقانوني ديمورغان.

■ مثال : اختصر التابع المنطقي الآتي:

$$Y = (A + B)(A + C) + AC$$

$$\begin{aligned} &= A \cdot A + AC + BA + BC + AC \\ &= A + AC + BA + BC + AC \\ &= A(1 + C + B + C) + BC \\ &= A(1 + C + B) + BC \\ &\quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_1 \\ &= A(1) + BC \\ &= A + BC \end{aligned}$$



2- تمثيل وتبسيط التوابع البوليانية باستخدام مخططات كارنو (كارنوف)

Karnaugh Map Representation and minimization of Boolean functions

- يعتبر مخطط كارنو من أقوى وأنجح السبل لتصميم الدارات المنطقية و هو وسيلة أيضاً لتبسيط واختصار التوابع المنطقية من خلال تبسيط التعابير والعلاقات المنطقية بطريقة منظمة للحصول على أبسط تعبير ممكن .
- ويتكون هذا المخطط أساساً من جدول حقيقة صُمم لتحديد التعبير المنطقي الأصغر لمجموع جداءات تابع منطقي.
- ويمكن أن يأخذ التابع المنطقي أحد الشكلين الآتيين:

1. مجموع المضاريب (الجداءات)

$$Y = AB + ABC \quad \leftarrow \text{(Sum Of Products)}$$

2. جداء المجاميع

$$Y = (\bar{A} + B)(\bar{A} + \bar{C} + D) \quad \leftarrow \text{(Product of Sums)}$$

يتم اختزال التعابير (SOP) مجموع المضاريب وفق الخطوات الثلاث الآتية:

1. تجميع الواحدات في مجموعات مربعة أو مستطيلة على مخطط كارنو
2. تحديد الصيغة (القيمة) الممثلة لكل مجموعة.
3. جمع القيم (الصيغ) الناتجة لجميع المجموعات والتي تمثل حدود التابع المنطقي المختصر (المبسط) .

أما بالنسبة لشروط تجميع الواحدات فهي:

- يجب أن تحقق العلاقة 2^n أي أن عدد الخلايا الحاوية على الواحدات في المجموعة ممكن أن تكون 1 - 2 - 4 ...
- أن تضم المجموعة أكبر عدد ممكن من الخلايا الحاوية على الواحدات.
- يجب أن تنتمي كل خلية تحوي (1) منطقي على المخطط إلى مجموعة واحدة على الأقل ,
- ويمكن أن تقع في أكثر من مجموعة.

ملاحظات هامة

- يجب أن تكون الخلايا المتجاورة هندسياً على مخطط كارنو متجاورة منطقياً .
- التجاور الهندسي : يعني وجود ضلع مشترك بين الخليتين المتجاورتين
- التجاور المنطقي : يعني أن يكون الاختلاف بين خليتين متجاورتين منطقياً في متغير واحد (كل خليتين متجاورتين هندسياً يختلفون عن بعضهما بمتحول واحد)
- الحد القياسي : هو كل حد تظهر فيه جميع متغيرات التابع بشكلها الحقيقي أو المتمم (فيه جميع المتحولات)

- التابع القياسي : هو التابع الذي تكون جميع الحدود فيه قياسية و اذا كان هناك حد واحد فقط غير قياسي يعتبر التابع غير قياسي
- الحد الغير قياسي : ينقصه متحول أو أكثر (ممكن أن يحتوي متحول واحد من ثلاثة متحولات)
- مثال :
- لدينا تابع بثلاثة متغيرات (A , B , C) فإن الحد (AB) غير قياسي ومن أجل تحويله إلى قياسي نقوم بضرب هذا الحد بـ $(C + \bar{C})$

مخطط كارنو لمتحولين:

مخطط كارنو بالنظام العشري	مخطط كارنو بالنظام الثنائي	مخطط كارنو بمتحولين																																																
<table><tr><td></td><td>B</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>2</td><td>3</td></tr></table>		B	0	1	A				0		0	1	1		2	3	<table><tr><td></td><td>B</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td><td>00</td><td>01</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>10</td><td>11</td></tr></table>		B	0	1	A				0		00	01	1		10	11	<table><tr><td></td><td>B</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td><td>$\overline{A}\overline{B}$</td><td>$\overline{A}B$</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>$A\overline{B}$</td><td>AB</td></tr></table>		B	0	1	A				0		$\overline{A}\overline{B}$	$\overline{A}B$	1		$A\overline{B}$	AB
	B	0	1																																															
A																																																		
0		0	1																																															
1		2	3																																															
	B	0	1																																															
A																																																		
0		00	01																																															
1		10	11																																															
	B	0	1																																															
A																																																		
0		$\overline{A}\overline{B}$	$\overline{A}B$																																															
1		$A\overline{B}$	AB																																															

خانات $2^3 = 8$

مخطط كارنو لثلاثة متحولات

مخطط كارنو بالنظام العشري	مخطط كارنو بالنظام الثنائي	مخطط كارنو لثلاثة متحولات																																																																								
<table><tr><td></td><td>C</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>AB</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td></td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>4</td><td>5</td></tr></table>		C	0	1	AB				00		0	1	01		2	3	11		6	7	10		4	5	<table><tr><td></td><td>C</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>AB</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td></td><td>000</td><td>001</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td>010</td><td>011</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>110</td><td>111</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>100</td><td>101</td></tr></table>		C	0	1	AB				00		000	001	01		010	011	11		110	111	10		100	101	<table><tr><td></td><td>C</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>AB</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td></td><td>$\overline{ABC}$</td><td>$\overline{AB}C$</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td>$\overline{AB}C$</td><td>$\overline{ABC}$</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>ABC</td><td>ABC</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>ABC</td><td>ABC</td></tr></table>		C	0	1	AB				00		$\overline{ABC}$	$\overline{AB}C$	01		$\overline{AB}C$	$\overline{ABC}$	11		ABC	ABC	10		ABC	ABC
	C	0	1																																																																							
AB																																																																										
00		0	1																																																																							
01		2	3																																																																							
11		6	7																																																																							
10		4	5																																																																							
	C	0	1																																																																							
AB																																																																										
00		000	001																																																																							
01		010	011																																																																							
11		110	111																																																																							
10		100	101																																																																							
	C	0	1																																																																							
AB																																																																										
00		$\overline{ABC}$	$\overline{AB}C$																																																																							
01		$\overline{AB}C$	$\overline{ABC}$																																																																							
11		ABC	ABC																																																																							
10		ABC	ABC																																																																							

مثال للفهم:

لدينا الحد $A\bar{B}C$ يحوي جميع المتحولات فهو قياسي أما AB فهو غير قياسي لأنه ينقصه C و منه:

$$Y = \underbrace{A\bar{B}C}_{\text{قياسي}} + \underbrace{AB}_{\text{غير قياسي}} + \underbrace{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}_{\text{حد يحوي كل المتحولات (قياسي) ينقصه C (قياسي)}}$$

قياسي غير قياسي حد يحوي كل المتحولات (قياسي) ينقصه C (قياسي)

كيف نحول من غير قياسي إلى قياسي؟

إذا كان لدينا الحد AB مثلاً هو غير قياسي نحوله إلى قياسي بضربه بـ $(C + \bar{C})$ { أي نضرب بـ (العنصر + متممه) }

$$AB (C + \bar{C}) = \underbrace{ABC}_{1} + \underbrace{AB\bar{C}}_{1}$$

1

الضرب بـ 1 لا يغير القيمة

إذا لإيجاد التابع Y مثلاً بالطريقة الأولى نستخدم الواحدات و نستخدم الأصفار لإيجاد التابع العكسي للتابع Y أي $\bar{Y}$ بنفس الطريقة.

$$Y = \bar{\bar{Y}}$$

ملاحظات:

- إذا أردنا إيجاد التابع Y بطريقة مجموع الجداءات تكون $\bar{A} = 0$ و $A = 1$ أي نستخدم الواحدات.
- إذا أردنا إيجاد التابع Y بطريقة جداء المجاميع نفس الطريقة السابقة لكن نستخدم الأصفار فيصبح $\bar{A} = 1$ و $A = 0$

يمكن تلخيص الخطوات المتبعة في الاختصار عند استخدام مخطط كارنو لثلاث متحولات على الشكل الآتي:

1. يتم التعبير عن كل أربع وحدات بمتحول واحد.
2. نعبر عن كل مجموعة مكونة من 2 / واحد بمتحولين.
3. نعبر عن الواحد المنفرد بثلاث متحولات.

شرح:

إذا بقي لدينا "واحد مفرد" (خانة قيمتها 1 لا يمكن ضمها إلى أي مجموعة أخرى تحتوي 1) فإن المصطلح الناتج يشتمل على كل المتغيرات **لماذا؟** لأنك لم تلغي أي بت بواسطة التجميع لذلك لايمكن إزالة أي متغير من المصطلح الناتج.

4. المخطط قابل للالتفاف أي وكأن حافتيه العموية والسفلية متصلتان إحداهما بالأخرى , وكذلك الأمر بالنسبة للحافتين اليمنى واليسرى لتشكيل مجموعات متجاورة .
5. يمكن استخدام الواحد ضمن المجموعات أكثر من مرة.
6. التابع المنطقي هو تابع OR للمتحولات مجموع الواحدات (أو) مجموع الجداءات.

مخطط كارنو لأربعة متحولات

مخطط كارنو بأربعة متحولات					مخطط كارنو بالنظام الثنائي					مخطط كارنو لأربعة متحولات				
مخطط كارنو بالنظام العشري					مخطط كارنو بالنظام الثنائي					مخطط كارنو لأربعة متحولات				
CD \ AB	00	01	11	10	CD \ AB	00	01	11	10	CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	3	2	00	0000	0001	0011	0010	00	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}D$	$\overline{A}\overline{B}C\overline{D}$	$\overline{A}\overline{B}CD$
01	4	5	7	6	01	0100	0101	0111	0110	01	$\overline{A}B\overline{C}\overline{D}$	$\overline{A}B\overline{C}D$	$\overline{A}BC\overline{D}$	$\overline{A}BCD$
11	12	13	15	14	11	1100	1101	1111	1110	11	$A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$	$A\overline{B}\overline{C}D$	$ABC\overline{D}$	$ABCD$
10	8	9	11	10	10	1000	1001	1011	1010	10	$A\overline{B}C\overline{D}$	$A\overline{B}CD$	$AB\overline{C}\overline{D}$	$AB\overline{C}D$

يمكن تلخيص الخطوات المتبعة في الاختصار عند استخدام مخطط كارنو لأربعة متحولات على الشكل الآتي:

1. يتم التعبير عن كل ثمانية وحدات بمتحول واحد.
2. نعتبر عن كل مجموعة مكونة من أربع وحدات موجودة في أربع خلايا متجاورة بمتحولين
3. نعتبر عن 2 / واحد متجاورين بثلاثة متحولات
4. نعتبر عن الواحد المنفرد بأربعة متحولات
5. المخطط قابل للتفاف أي وكأن حافتيه العمودية والسفلية متصلتان إحداها بالأخرى ، وكذلك الأمر بالنسبة للحافتيين اليمنى واليسرى لتشكيل مجموعات متجاورة .
6. يمكن استخدام الواحد ضمن المجموعات أكثر من مرة.
7. التابع المنطقي هو تابع OR للمتحويلات مجموع الوحدات (أو) مجموع الجداءات.

■ ممكن أن يأتي سؤال:

بسط التابع الآتي مجموع أرقام الخلايا $Y = 0 + 4 + 5 + 6$ أي Y (نظام عشري)
(إذا كانت ثلاثة متحولات) يجب أن نحفظ مخططات كارنو لثلاث متحولات.
ملاحظة:

إذا كان لدينا AB غير قياسي (بالنسبة لأربع متحولات) كيف نحوله إلى قياسي؟

نضربه مرة ب $(C + \overline{C})$ و مرة ب $(D + \overline{D})$

أي نضربه مرتين $AB(C + \overline{C}) = ABC + AB\overline{C}$

و الناتج نضربه ب $(D + \overline{D})$

$$(ABC + AB\overline{C})(D + \overline{D}) = ABCD + ABC\overline{D} + AB\overline{C}D + AB\overline{C}\overline{D}$$

■ مثال :

■ بسط التابع المنطقي باستخدام التابع العكسي:

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{D}$$

الحل:

إن كل حد من الحدود المؤلف من ثلاثة أحرف يتم تمثيله على المخطط بمربعين أي خليتين (و ذلك حسب الخاصة 3 السابقة) نعبر عن / 2 / واحد متجاورين بثلاثة متحولات فالحد يمثل بمربعين و بالقيم 1000 و 000

$$\text{و ذلك لأن } \bar{A}\bar{B}\bar{C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} (D + \bar{D})$$

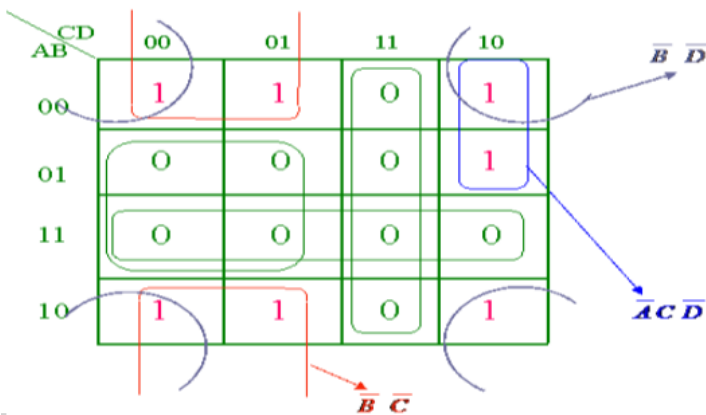
$$\text{و بالتالي } \bar{A}\bar{B}\bar{C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

و هكذا بالنسبة لبقية الحدود

$$\bar{B}C\bar{D} = \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D}$$

$$A\bar{B}\bar{C} = A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

لدينا مخطط كارنو الآتي:



تمثل الوحدات الموجودة في زوايا المخطط بالحد

$\bar{B}\bar{D}$ وذلك لأن هذا المخطط كما ذكرنا سابقاً قابل للالتفاف.

وكذلك تمثل الوحدات المتجاورة في السطر العلوي مع

الوحدات المتجاورة في السطر السفلي بالحد $\bar{B}\bar{C}$

بقي لدينا جمع الواحد المتبقي في السطر الثاني مع

مجاوره لنعبر عنه بالحد $\bar{A}\bar{D}C$

ويصبح التابع المنطقي المختصر على الشكل:

$$Y = \bar{B}\bar{D} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{D}C$$

■ ملاحظة:

يمكن أن يطلب منك اختصار التابع السابق بإعطاء أرقام الخلايا (المربعات) مباشرة ، على النحو الآتي:

$$Y(A, B, C, D) = \sum(0,1,2,6,8,9,10)$$

إن الواحدات الموضوعة في خلايا (مربعات) المخطط هي التي تحقق التابع Y بينما بقية الخلايا (المربعات) والمتضمنة الأصفار في المخطط نفسه للتابع فهي التي تحقق متمم التابع أو (التابع العكسي) .

ويتم التحويل بين التابع والتابع المتمم وبالعكس وذلك بتطبيق نظرية ديمورغان ، ونوضح ذلك كما يلي:

$$Y = \bar{Y} = \overline{B\bar{C} + CD + AB}$$

$$= (\overline{B\bar{C}})(\overline{CD})(\overline{AB})$$

$$= (\bar{B} + C)(\bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + \bar{B})$$

$$= (\bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + C\bar{C} + C\bar{D})(\bar{A} + \bar{B})$$

$$= \bar{B}\bar{C}\bar{A} + \bar{B}\bar{C}\bar{B} + \bar{B}\bar{D}\bar{A} + \bar{B}\bar{D}\bar{B} + C\bar{D}\bar{A} + C\bar{D}\bar{B}$$

$$= \bar{B}\bar{C}\bar{A} + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D}\bar{A} + \bar{B}\bar{D} + C\bar{D}\bar{A} + C\bar{D}\bar{B}$$

$$= \bar{B}\bar{C}(\bar{A} + 1) + \bar{B}\bar{D}\bar{A} + \bar{B}\bar{D}(1 + C) + C\bar{D}\bar{A}$$

$$= \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D}\bar{A} + \bar{B}\bar{D} + C\bar{D}\bar{A}$$

$$= \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D}(\bar{A} + 1) + C\bar{D}\bar{A}$$

$$= \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}C\bar{D}$$

التابع العكسي المتمم

إذا قمنا بوضع 0 في الخلايا (المربعات) التي لا تحقق التابع المنطقي واختصرنا هذه الخلايا بالأصفر بطريقة مجموع الجداءات نحصل على ما يسمى **بالتابع العكسي** لأن هذه الخلايا تشكل متمم للخلية الحاوية على الواحدات.

مثال:

بسط التابع المنطقي باستخدام التابع العكسي

$$Y = \bar{A}BC + ABCD + ACD + C\bar{D} + \bar{A}B + AB\bar{C}\bar{D} \\ \bar{A}\bar{B}CD + ABC + ABD$$

الحل:

عند نفي التابع العكسي نحصل على التابع Y

$$\bar{Y} = Y = \overline{\bar{B}\bar{C}} = \bar{\bar{B}} + \bar{\bar{C}} = B + C$$

ملاحظة: انتبه للحدود الغير قياسية!!!

$\bar{Y} = \bar{B}\bar{C}$

	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

تمثيل التوابع بصيغة جداء مجاميع : POS (Product of Sums)

تم التعبير عن التوابع المنطقية السابقة بصيغة مجموع جداءات (SOP) Sum of products

وبتعديل بسيط يمكن الحصول على التابع بصيغة جداء المجاميع (POS) Product of Sums

من أجل هذا النوع من الصيغ يتم وضع الصفر المنطقي 0 على المخطط وذلك لكل مجموع من مجاميع الجداءات فمثلاً

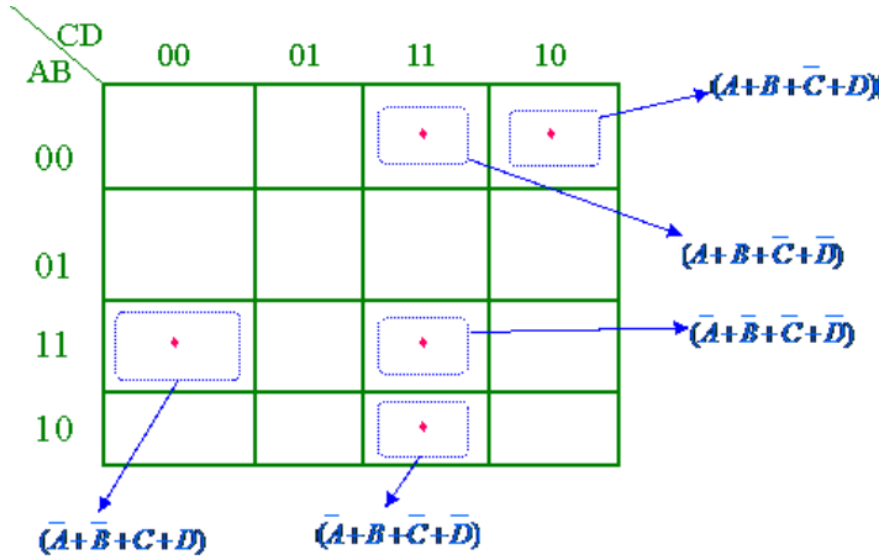
من أجل المجموع $(A + B + \bar{C} + \bar{D})$

يوضع 0 في الخلية (0011) حيث نعبر عن المتحول A بـ 0 (وليس 1)

بينما نعبر عن $\bar{A}$ بـ 1 (على عكس ما هو عليه في صيغة مجموع الجداءات)

■ مثال: نظم مخطط كارنو وفق صيغة POS للتابع الآتي:

$$Y = (\bar{A} + \bar{B} + C + D) (\bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}) (A + B + \bar{C} + D) (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}) (A + B + \bar{C} + \bar{D})$$



■ مثال : بسط التابع المنطقي الآتي وذلك بالطريقتين الآتيتين:

1- بصيغة مجموع جداءات

2- بصيغة جداء مجاميع

$$Y (A,B,C,D) = \sum(0,1,2,5,8,9,10)$$

الحل :

تجمع الخلايا الحاوية على الواحدات فنحصل

على التابع المبسط بصيغة مجموع

الجداءات SOP وهو:

$$Y = \bar{B}\bar{D} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}D$$

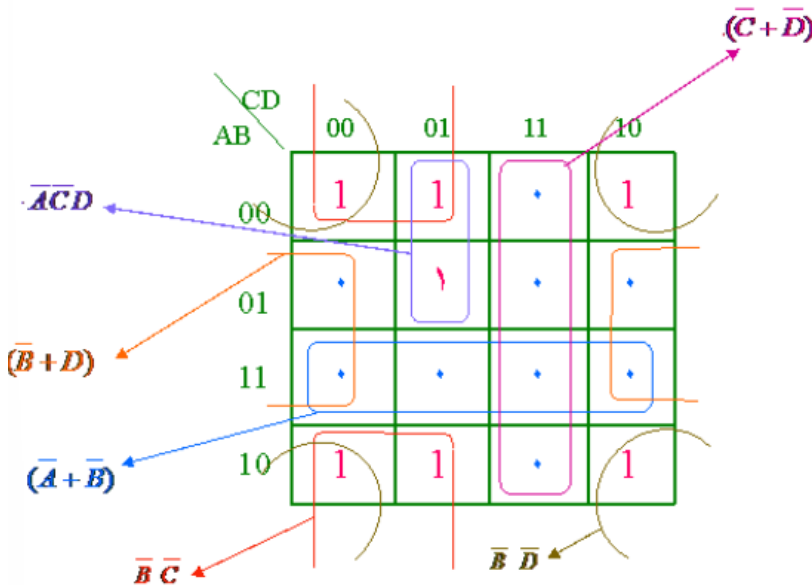
وبتجميع الخلايا الحاوية على الأصفار نحصل

على التابع المبسط بصيغة جداء

المجاميع POS و هو:

$$Y = (\bar{A} + \bar{B}) (\bar{C} + \bar{D}) (\bar{B} + D)$$

وهذه الصيغتان تعبران عن التابع نفسه.



$$Y(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$

هذه الأرقام هي أرقام
الخلايا التي تحتوي على 1 في
خريطة كارنو

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

استنتاج علاقة الخرج من جدول الحقيقة

لدينا جدول الحقيقة (truth table) يمثل دائرة معينة و نريد معرفة الخرج الخاص به حيث A, B, C هي المدخل و Y هو الخرج و لدينا طريقتين في استخراج علاقة الخرج:

1. باستخدام قيم الخرج (المساوية ل 1)

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

نعتبر أن $A=1$ و $\bar{A}=0$ عند كل سطر يكون فيه قيم الخرج مساوية ل 1 و نأخذ مداخل هذا السطر بينها عملية AND و بين كل سطر نضع عملية OR . فتكون علاقة الخرج هي :

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

نسمي هذه العلاقة بمجموع الجداءات (Sum of product (sop

مثلاً : في السطر 2 نعبر عنه ب $\bar{A}\bar{B}C$ لأن الدارة فعالة فقط في C لذلك نضع إشارة () على A و B حتى تصبح الدارة فعالة في المداخل الثلاثة.

2. باستخدام قيم الخرج الصفرية:

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

نعتبر أن $A=0$ و $\bar{A}=1$ عند كل سطر يكون فيه قيم الخرج مساوية ل (0) و نأخذ مداخل هذا السطر بينها عملية OR و بين كل سطر نضع عملية AND . فتكون علاقة الخرج هي :

$$Y = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

نسمي هذه العلاقة بمجموع الجداءات (pos)

النهاية.

